2022-2023学年微机系统综合实验

实验三 顺序、分支、循环、子程序设计

汇编语言程序设计的基本步骤

① 分析问题，抽象出描述问题的数学模型；

② 确定解决问题的算法或算法思想；

③ 程序模块划分——在解决复杂实际问题时，往往需要把它分成若干功能模块，在进行功能模块划分后，必须确定各功能模块间的通信问题；

④ 绘制各功能模块流程图或结构图；

⑤ 分配存储空间、寄存器等工作单元；

⑥ 根据流程图，编写程序；

⑦ 静态检查，纠正错误；

⑧ 上机运行调试，纠正错误，直至测试通过；

⑨ 整理资料，建立完整的文档。

衡量程序的质量通常有以下几个标准：

- 程序正确、完整；
- 程序易读性强；
- 程序的执行速度快；
- 程序占内存小，程序代码的行数少。

1. 一个汇编源程序由3个逻辑段组成，即数据段、堆栈段和代码段。

- ✓ 数据段用来在内存中建立一个适当容量的工作，以放常数、变量等序需要对其进行操作的数据。
- ✓ 堆栈段用来在内存中建立一个适当的堆区，以便在中断、子程序调用时使用堆栈段一般可以有几十个字节至几千字节。如果太小，则可能导致程序执行中的堆栈溢出错误。
- ✓ 代码段包括了许多以符号表示的指令，其内容就是程序要执行的指令。

2. 作为一个汇编源程序的主模块，下面几部分是不可缺少的。

- ✓ 必须用 ASSUME伪指令告诉汇编程序，某一段地址应该放入哪一个段存器。这样对源程序模块进行汇编时，才能确定段中各项的偏移量。
- ✓ DOS的装入程序在执行时，将把 CS 初始为正确的代码地址，把 SS 初始化为正确的堆栈段地址，在源程序中不需要再对它们进行初始化。

```
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
```

- ✓ 在DOS 环境下，通常采用DOS 的4CH 号中断功能调用使汇编语言返回DOS，即采用如下两条指令。

```
MOV AH，4CH
INT 21H
```

实验目的

1. 理解汇编语言程序设计的基本步骤和方法；
2. 掌握顺序、分支、循环结构程序以及子程序设计方法；
3. 掌握汇编语言程序建立、汇编、连接、调试和运行的过程；
4. 掌握汇编语言：数据传送类指令、数据运算类指令、逻辑判断类指令与转移指令、循环指令等；

实验内容

实验1：编写Q=a＋(b－c)×d的程序（a、b、c、d为0-9间的正整数）。

要求：a、b、c、d均从键盘输入，计算结果在虚拟终端上显示。

分析：

1. 选择顺序结构程序，指令从开始到结尾一直是顺序执行的，没有任何分支和判断框。
2. 由于涉及到对输入/输出设备的操作，需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。键盘输入一个字符可用01H调用，输入字符串可用0AH调用；显示器显示一个字符可用02H调用，字符串输出可用09H调用。
3. 首先从键盘输入的数值分别存放在相应内存单元，将各变量进行定义并赋值，然后按照计算顺序从内到外依次操作，通过算术运算类指令完成表达式的计算，最后保存结果，在虚拟终端上显示。

实验内容

实验2：在DS数据段偏移地址为DATA开始的顺序80个单元中，存放着某班40个同学的微机原理考试成绩。请编程统计>=90分，80分-89分，70分-79分，60分-69分以及<60分的人数，将统计结果放在当前数据段偏移地址为BUFFER的顺序单元中，并在虚拟终端上显示各分数段的人数。

分析：

1. 选择分支结构程序，利用条件转移指令或跳转表，使程序执行完某条指令后，根据指令执行后状态标志的情况选择要执行哪个程序段。
2. 首先DS数据段偏移地址为DATA存放40个数值，整数循环比较利用CMP指令，分支结构用到JC条件转移指令，通过计算器值累加的形式将统计数据放在数据段进行存储；
3. 虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

JC	条件转移指令 JC 格式: JC 标号 功能: CF＝1,转至标号处执行

CMP	比效指令 CMP(CoMPare) 格式: CMP OPRD1,OPRD2 功能: 对两数进行相减,进行比较.

实验内容

实验3：从键盘上输入1个数（不大于5位，以回车键结束），判断其奇偶性，如果是奇数，屏幕上显示”It is odd”，否则显示”It is even”。

分析：

1. 选择循环结构程序，当程序处理的问题需要包含多次重复执行某些相同的操作时，在程序中可使用循环结构来实现，即用同一组指令，每次替换不同的数据，反复执行这一组指令。
2. 每次输入一个数（对应ASCII 30H~39H），如输入回车键（对应ASCII 0DH）判断为输入结束。
3. 根据属于数据最后一位是否为1，判断奇偶性，利用AND操作，例如AND BL,01H，0表示清除对应位，1表示保留对应位操作；
4. 虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

实验内容

实验4：从键盘上输入N个字符（N<16），求这N个字符中’A’的个数，并将’A’的个数显示在屏幕上。

分析：

1. 选择循环结构程序，提高编程效率，减少编码工作量。
2. 每次输入一个字符，循环 16 次，如循环退出的条件输入回车键（对应ASCII 0DH），判断为输入结束。
3. 字符A的ASCII为41H，若输入的字符为A，通用寄存器自加1，并保存；
4. 虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

数字0~9对应的ASCII码（十进制）为“48”~“57”
大写字母A~Z对应的ASCII码（十进制）为“65”~“90”
小写字母a~z对应的百ASCII码（十进制）为"97"~“122”

实验内容

实验5：已知BUF1中有N1个按从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数，BUF2中有N2个从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数。编写程序将BUF1和BUF2中的数合并到BUF3中，使在BUF3中存放的数互不相等且按从小到大的顺序排列。

分析：

1. 子程序设计：为了避免重复编写程序，节省内存空间，把该程序段独立出来，以供其他程序调用
2. BUF1中的数小于BUF2中的数，将BUF1中的数放入BUF3中，BUF1中的数完全合并到BUF3中，将BUF2中剩余的数存入BUF3中；
3. BUF1中的数与BUF2中的数相等，将BUF1中的数放入BUF3，三个计数器同时加1。
4. 虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

表 4-1　主要的传送、算术运算及功能调用指令

指令	格式	作用	举例
传送指令	MOV DST，SRC	（DST）←（SRC）	MOV AX，BX
数据交换指令	XCHG OPR1，OPR2	（OPR1）↔（OPR2）	XCHG AX，BX
进栈指令	PUSH SRC	（（SP+1），（SP））←（SRC）	PUSH AX
出栈指令	POP DST	（DST）←（（SP+1），（SP））	POP AX
查表转换指令	XLAT	（AL）←（（BX）+（AL））	XLAT
有效地址传送	LEA 寄存器，存储单元	将存储单元的 EA 传送给寄存器	LEA BX，TABLE
加法指令	ADD DST，SRC	（DST）←（DST）+（SRC）	ADD AX，BX
带进位加	ADC DST，SRC	（DST）←（DST）+（SRC）+CF	ADC DX，CX
加 1 指令	INC OPR	（OPR）←（OPR）+ 1	INC AX
减法指令	SUB DST，SRC	（DST）←（DST）-（SRC）	SUB AX，BX
带借位减	SBB DST，SRC	（DST）←（DST）-（SRC）-CF	SBB DX，CX
减 1 指令	DEC OPR	（OPR）←（OPR）-1	DEC AX
求补指令	NEG OPR	（OPR）← 0-（OPR），即求补操作	NEG AX
比较指令	CMP OPR1，OPR2	（OPR1）-（OPR2），改变标志位	CMP AX，5
带符号数乘法	IMUL SRC	（AX）←（AL）×（SRC）	IMUL BL
带符号数除法	IDIV SRC	（AL）←（AX）/（SRC）的商 （AH）←（AX）/（SRC）的余数	IDIV BL
压缩 BCD 码加法调整	DAA	AL 的低 4 位大于 9，则 AL 加 6；AL 的高 4 位大于 9，AL 加 60H	DAA
非压缩 BCD 码加法调整	AAA	AL 的低 4 位大于 9，将 AL 加 6、AH 加 1，AL 的高 4 位清零	AAA
键盘输入一个字符	MOV AH，1　INT 21H	键入的字符在 AL 中	
键盘输入一串字符	MOV AH，10　INT 21H	键入的字符在 DS：DX 指出的缓冲区中	
显示一个字符	MOV AH，2　INT 21H	显示出 DL 中的字符	
显示一串字符	MOV AH，9　INT 21H	显示出 DS：DX 指出的缓冲区中字符串	
返回 DOS	MOV AH，4CH　INT 21H	结束程序，返回 DOS	

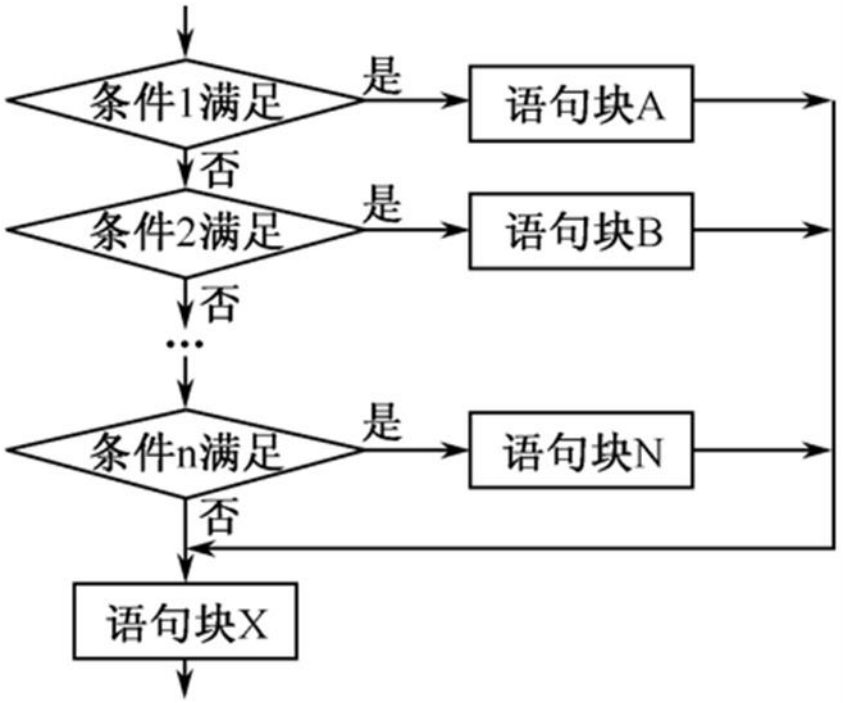
二、分支结构程序：利用条件转移指令或跳转表，使程序执行完某条指令后，根据指令执行后状态标志的情况选择要执行哪个程序段。

分支结构程序的指令执行顺序与指令的存储顺序不一致，转移指令JMP和Jcc可以实现分支结构。

2. 在DS数据段偏移地址为DATA开始的顺序80个单元中，存放着某班40个同学的微机原理考试成绩。请编程统计>=90分，80分-89分，70分-79分，60分-69分以及<60分的人数，将统计结果放在当前数据段偏移地址为BUFFER的顺序单元中，并在虚拟终端上显示各分数段的人数。

分析：该内容分为两部分，1.由于涉及整数循环比较，需要利用CMP指令；分支结构用到JC条件转移指令，并将统计数据放在数据段进行存储；2.虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

CALL	过程调用指令 CALL 格式: CALL OPRD 功能: 过程调用指令	说明: 1. 其中 OPRD 为过程的目的地址. 2. 过程调用可分为段内调用和段间调用两种.寻址方式也可以分为直接寻址和间接寻址两种. 3. 本指令不影响标志位.
JC	条件转移指令 JC 格式: JC 标号 功能: CF＝1,转至标号处执行	说明: JC 为根据标志位 CF 进行转移的指令
CMP	比效指令 CMP(CoMPare) 格式: CMP OPRD1,OPRD2 功能: 对两数进行相减,进行比较.	说明: 1. OPRD1 为任意通用寄存器或存储器操作数. OPRD2 为任意通用寄存器或存储器操作数,立即数也可用作源操作数 OPRD2. 2. 对标志位的影响同 SUB 指令,完成的操作与 SUB 指令类似,唯一的区别是不将 OPRD1-OPRD2 的结果送回 OPRD1,而只是比较. 3. 在 8088/8086 指令系统中,专门提供了一组根据带符号数比较大小后,实现条件转移的指令.



（c）多分支结构

3.　从键盘上输入1个数（不大于5位，以回车键结束），判断其奇偶性，如果是奇数，屏幕上显示”It is odd”，否则显示”It is even”。

分析：每次输入一个数（对应ASCII 30H~39H），如输入回车键（对应ASCII 0DH）判断为输入结束。

1.根据属于数据最后一位是否为1，判断奇偶性，利用AND操作，例如AND BL,01H，0表示清除对应位，1表示保留对应位操作；

2.虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

三、循环结构程序：当程序处理的问题需要包含多次重复执行某些相同的操作时，在程序中可使用循环结构来实现，即用同一组指令，每次替换不同的数据，反复执行这一组指令。使用循环结构，可以缩短程序代码，提高编程效率。

➢设计循环结构程序时，要注意以下问题：

① 选用计数循环还是条件循环，采用直到型循环结构还是当型循环结构；

② 可以用循环次数、计数器、标志位、变量值等多种方式来作为循环的控制条件，进行选择时，要综合考虑循环执行的条件和循环退出的条件；

③ 注意不要把初始化部分放到循环体中，循环体中要有能改变循环条件的语句。

4.　从键盘上输入N个字符（N<16），求这N个字符中’A’的个数，并将’A’的个数显示在屏幕上。

分析：每次输入一个字符，循环 16 次，如循环退出的条件输入回车键（对应ASCII 0DH），判断为输入结束。

1.字符A的ASCII为41H，若输入的字符为A，通用寄存器自加1，并保存；

2.虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

数字0~9对应的ASCII码（十进制）为“48”~“57”

大写字母A~Z对应的ASCII码（十进制）为“65”~“90”

小写字母a~z对应的百ASCII码（十进制）为"97"~“122”

四、子程序设计：为了避免重复编写程序，节省内存空间，把该程序段独立出来，以供其他程序调用，这段程序称为“子程序”或“过程”。

- 子程序是可供其他程序调用的具体特定功能的程序段。
- 调用子程序的程序体，称为“主程序”或“调用程序”。

➢ 采用子程序进行程序设计的注意点

1. 现场保护和恢复

- 所谓“现场保护”是指子程序运行时，对可能破坏的主程序用到的寄存器、堆栈、标志位、内存数据值进行的保护。
- 所谓“现场恢复”指由子程序结束运行返回主程序时，对被保护的寄存器、堆栈、标志位、内存数据值的恢复。常利用堆栈和空闲的存储区实现现场保护和现场恢复。

2. 子程序嵌套

- 一个程序可以调用某个子程序，该子程序可以调用其他子程序，这就形成子程序嵌套。
  - 子程序嵌套调用的层次不受限制，其嵌套层数称为“嵌套深度”。
  - 由于子程序中使用堆栈来保护断点，堆栈操作的“后进先出”特性能自动保证各个层次子程序断点的正确入栈和返回。
  - 在嵌套子程序设计中，应注意寄存器的保护和恢复，避免各层子程序之间寄存器发生冲突。特别是在子程序中使用PUSH、POP指令时，要格外小心，以免造成子程序无法正确返回。

3. 参数传递

- 主程序在调用子程序时，经常需要向子程序传递一些参数或控制信息，子程序执行完成后，也常常需要把运行的结果返回给调用程序，这种调用程序和子程序之间的信息传递，称为“参数传递”。
- 参数传递的主要方法有：寄存器传递、内存变量传递和堆栈传递。
- 传递的内容如果是数据本身，称为“值传递”；如果是数据所在单元的地址，称为“地址传递”。

5.　已知BUF1中有N1个按从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数，BUF2中有N2个从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数。编写程序将BUF1和BUF2中的数合并到BUF3中，使在BUF3中存放的数互不相等且按从小到大的顺序排列。

分析：1.BUF1中的数小于BUF2中的数，将BUF1中的数放入BUF3中，BUF1中的数已经合并到BUF3中，将BUF2中剩余的数存入BUF3中；BUF1中的数与BUF2中的数相等，将BUF1中的数放入BUF3，三个计数器同时加1。

2.虚拟终端上显示需要利用DOS功能调用的INT 21H指令来实现。

SI：存放源串的偏移地址。
DI：存放目串的偏移地址。
CX：存放循环计数值。
AX,BX：临时使用的的寄存器。